

DroneRFa: 用于侦测低空无人机的大规模无人机射频信号数据集

俞宁宁^① 毛盛健^① 周成伟^① 孙国威^③ 史治国^{*①} 陈积明^{①②}

^①(浙江大学, 浙江省协同感知与自主无人系统重点实验室 杭州 310027)

^②(浙江大学控制科学与工程学院 杭州 310027)

^③(河北省承德市公安局 承德 067000)

摘要: 为研究与发展反无人机检测识别技术, 该文公开了一个名为DroneRFa的大规模无人机射频信号数据集。该数据集使用软件无线电设备探测无人机与遥控器相互通信的射频信号, 包含城市户外场景下运动无人机信号9类、城市室内场景下信号15类以及背景参照信号1类。每类数据有不少于12个片段, 每个片段包含1亿个以上的采样点。数据采集覆盖了3个ISM无线电频段, 记录无人机多频通信的真实活动。该数据集具有详细的无人机户外飞行距离和工作频段标注, 以前缀字符结合二进制编码的形式方便用户灵活访问所需数据。此外, 该文提供了基于频谱可视统计特征和基于深度学习表征的两种无人机识别方案, 以验证数据集的可靠和有效性。

关键词: 人工智能; 反无人机检测; 频谱学习; 信号识别

中图分类号: TN975

文献标识码: A

文章编号: 1009-5896(2024)04-1147-10

DOI: [10.11999/JEIT230570](https://doi.org/10.11999/JEIT230570)

DroneRFa: A Large-scale Dataset of Drone Radio Frequency Signals for Detecting Low-altitude Drones

YU Ningning^① MAO Shengjian^① ZHOU Chengwei^{①③} SUN Guowei^③

SHI Zhiguo^① CHEN Jiming^{①②}

^①(Key Laboratory of Collaborative Sensing and Autonomous Unmanned Systems of Zhejiang Province, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

^②(College of Control Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

^③(Chengde City's Police Department of Hebei Province, Chengde 067000, China)

Abstract: A large-scale dataset of drone radio frequency signals, namely DroneRFa, is constructed to research and develop anti-drone detection and recognition technologies. This dataset uses a software-defined radio device to monitor communication signals between drones and their controllers, including 9 types of flying drone signals in an outdoor environment, 15 types of drone signals in an indoor environment, and 1 type of background signal as a reference. Each type of data has no less than 12 segments, each containing more than 100 million sampling points. The data acquisition covered three Industrial Scientific Medical (ISM) radio bands, and recorded the multifrequency communication activity of drones. The dataset has detailed flying distance and communication frequency band labeling, which are represented with prefix characters and binary codes to facilitate easy access to specific data required by users. Furthermore, this paper proposes two drone identification schemes based on spectral and visual statistical features and deep learning representation to verify the reliability and validity of the dataset.

Key words: Artificial intelligence; Anti-drone detection; Spectrum learning; Signal identification

收稿日期: 2023-06-08; 改回日期: 2023-07-24; 网络出版: 2023-07-27

*通信作者: 史治国 shizg@zju.edu.cn

基金项目: 国家自然科学基金(U21A20456, 62271444, 61901413), 浙江省自然科学基金(LZ23F010007), 浙江大学教育基金会启真人才基金, 杭州未来科技城5G开放实验室, 中央高校基本科研业务费(226-2022-00107)

Foundation Items: The National Natural Science Foundation of China (U21A20456, 62271444, 61901413), The Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China (LZ23F010007), Zhejiang University Education Foundation Qizhen Scholar Foundation, 5G Open Laboratory of Hangzhou Future Sci-Tech City, The Fundamental Research Funds for the Central Universities (226-2022-00107)

注: 数据集下载网址为<https://jeit.ac.cn/web/data/getData?dataType=Dataset3>, 若在论文、学术报告中使用该数据集, 请务必引用本文。

1 引言

近年来随着无人机技术的快速发展,无人机已广泛应用于许多重要领域,例如农业灌溉、航拍测绘、紧急救援和电力巡检等^[1-3]。根据德国Drone Industry Insights公司的调研报告^[4],全球无人机市场规模预计将在2030年达到558亿美元,其中中国和日本在亚洲地区处于领先地位。尽管无人机的快速普及推动了社会经济发展和人民生活方式变革,但是由无人机“黑飞”与“滥飞”导致的恶性事件^[5]频发(如表1所示),对国家安全与社会治安造成了挑战。例如,多国监狱发生了囚犯采用无人机非法运送毒品;无人机非法入侵明星或政要人员住宅窥探隐私;无人机误入机场区域迫使航班取消;中东地区的政府要员遭小型改制无人机自杀式袭击;无人机使用不当伤害过路人。当前政府机构通过行政手段对重要基础设施和地区设立禁飞监管区实施空域管制,可有效限制绝大多数基于全球定位系统(Global Positioning System, GPS)导航的正规商业无人机。然而,民间非法改制的无人机和不携带GPS的无人机不受禁飞区限制,仍然存在极大监管漏洞。此外,随着未来城市空域的逐步开放趋势,对正规商业无人机和非正规自制无人机的有效监管将成为保障我国空域安全的重要任务。因此,研究与发展对无人机的检测、识别和跟踪技术至关重要^[6-8]。目前,对无人机的基本探测手段可分为基于视觉的探测、基于声音的探测、基于雷达的探测

和基于目标射频信号的被动探测^[9-13],各方法优势如表2所示。

综合考虑各探测传感器的优劣势,基于射频的探测手段被认为是城市环境下较理想的探测手段之一。无人机射频数据集是推动基于射频信号的反无人机监测技术发展的重要前提。尽管文献^[14]公开了包含3种无人机机型的数据集并呼吁构建开放且可维护的无人机射频信号数据库以促进该领域的发展,但是目前该数据集就无人机种类数量、可分析频段的数量、采样信号时长而论没有得到较好的后续扩充,无法满足研究者的需求。出于数据隐私考虑,许多研究者^[15-17]采用自己非开源数据集验证,使得各种方法和技术无法有公正透明的统一评价标准。

为此,本文公开了一个数据集(DroneRFa),包含了24类常见无人机与飞控器的射频信号和1类没有无人机的背景信号作为参照。射频信号采集覆盖了3个开放频段(Industrial Scientific Medical, ISM),即915 MHz(902~928 MHz), 2.4 GHz(2400~2484.5 MHz)和5.8 GHz(5725~5850 MHz),由软件无线电外设(Universal Software Radio Peripheral, USRP)采集获取。本数据集包含优点总结如下:

(1) 本数据集规模较大,包含了无人机信号24类(城市户外采集9种、室内采集15种)以及1类背景参照信号,涵盖了常见商业与民用领域中小型无人机。每种无人机机型包含了至少12个不同的信号片段,每个信号片段包含了不少于1亿个采样点;

表1 近年全球无人机事件

时间	国家(地区)	行业/性质	事件
2021年10月7日	美国(加利福尼亚)	走私	一架微型大疆(DJI)无人机通过美国边境墙走私其自身重量的毒品
2022年4月19日	法国(马赛)	执法	无人机飞手因在法国总统马克龙讲话的禁区内驾驶无人机被捕
2022年4月23日	意大利(罗马)	公共安全	游客操作无人机不当导致无人机撞向罗马和比萨的意大利地标
2022年7月27日	中国(海口)	公共安全	摄影师在铁路线上擅自操作DJI Mini 2无人机被海口铁路公安逮捕并罚款
2022年9月2日	美国(加利福尼亚)	个人隐私	无人机非法入侵住宅窥探女子隐私
2022年9月28日	美国(华盛顿)	政府	无人机进入禁区造成白宫紧急疏散
2022年10月2日	中国(武汉)	个人隐私	一名妇女指控无人机多次侵犯她的隐私并拍摄她住宅信息
2023年2月21日	爱尔兰(都柏林)	机场	无人机入侵导致都柏林机场的航班暂时停止

表2 反无人机探测基本手段优劣势比较

探测手段	探测距离	优势	劣势
视觉	适中(1~2 km)	成本适中,属于被动探测隐蔽性好,结果直观,对环境无影响	易受遮挡物影响,对光线强度变化敏感,红外传感器成本高,光电传感器无法在夜间工作
声音	近(<150 m)	成本低,属于被动探测隐蔽性好,对环境无影响	城市环境受噪声影响大
雷达	较远(3~8 km)	覆盖范围广,可测目标运动速度	受杂波干扰大,低空低速目标探测难,设备成本高,瞬时辐射强不适用于城市环境
射频(被动)	远(1~5 km)	电磁特性不易隐藏可靠性好,属于被动探测隐蔽性好,对环境无影响	受同频杂波干扰大,设备成本较高

(2) 应对新型无人机可能存在的信号多频段切换模式, 本数据集采用双通道同时监测方式, 有效记录无人机通信活动。据我们所知, 现有数据集或研究工作大都只关注2.4 GHz频段, 而缺乏对其他频段的研究。

(3) 本数据集的户外采集数据对无人机信号的强度有明确的标注, 按实际飞行距离划分为近、中、远3类, 这对后续研究无人机射频信号衰减和验证识别算法提供便利。

2 数据集属性

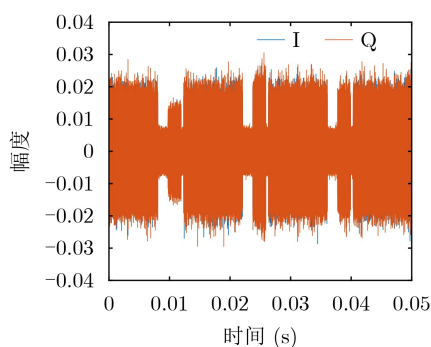
本数据集所有文件均为“.mat”格式。每个文件的名称为该文件的标签信息, 包含3类标签属性: 无人机机型(“T”)、探测距离(“D”)及信号片段序号(“S”)。标签信息采用了二进制编码表示特定的标签类别, 即“大写字母”(前缀)+“二进制数字串”表示一个完整的标签信息, 不同标签间采用“_”隔离。二进制编码与具体的标签对应关系可查阅表3。基于上述编码规则, 举例“T0010_D01_S1110.mat”文件表示含义为40~80 m远处的DJI Phantom 4 Pro机型无人机工作在5.8 GHz ISM的射频信号数据。每个“.mat”文件内包含了4通道数据, 通道名为“RF0_I”“RF0_Q”“RF1_I”“RF1_Q”, 其中“RF0”通道数据来自射频接收机的第一通道, “RF1”通道数据来自射频接收机的第二通道, “I”为基带信号的同相(In-phase)分量值, “Q”为基带信号的正交(Quadrature)分量值, 数值存储为双精度浮点型(8 B)。以DJI Phantom 4 Pro机型为例, 其采集信号在时域上分布如图1所示, 其中的绘制数据分别来自数据集的“T0010_D00_S0111.mat”和“T0010_D00_S1111.mat”的前5兆个采样点。

此外需要特殊说明的是, 受限于设备读写性能, 数据采集使用了“采-存-采-存”的模式而非“采存并行”的模式, 因此每个通道内数据连续性受到一定损伤。由于设置的“采-存”周期为10兆点, 损

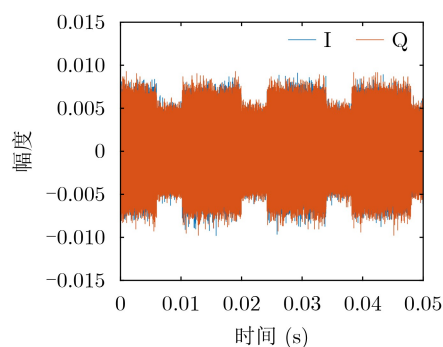
伤只发生在每10兆点之间, 而每10兆点内数据连续性是完善的。据我们观察, 本数据集无人机类型的

表3 二进制编码与标签对应关系

前缀字符	二进制编码	含义说明(T型号/D探测距离/S信号片段)
T	0000	背景(含蓝牙、WiFi)
T	0001	DJI Phantom 3
T	0010	DJI Phantom 4 Pro
T	0011	DJI MATRICE 200
T	0100	DJI MATRICE 100
T	0101	DJI Air 2S
T	0110	DJI Mini 3 Pro
T	0111	DJI Inspire 2
T	1000	DJI Mavic Pro
T	1001	DJI Mini 2
T	1010	DJI Mavic 3
T	1011	DJI MATRICE 300
T	1100	DJI Phantom 4 Pro RTK
T	1101	DJI MATRICE 30T
T	1110	DJI AVATA
T	1111	DJI通信模块自组机
T	10000	DJI MATRICE 600 Pro
T	10001	VBar 飞控器
T	10010	FrSky X20 飞控器
T	10011	Futaba T6IZ 飞控器
T	10100	Taranis Plus 飞控器
T	10101	RadioLink AT9S 飞控器
T	10110	Futaba T14SG 飞控器
T	10111	云卓 T12 飞控器
T	11000	云卓 T10 飞控器
D	00	20~40 m
D	01	40~80 m
D	10	80~150 m
S	0000~0111	设置初始通信在915 MHz或2.4 GHz
S	1000~1111	若设备支持则切换至2.4 GHz或5.8 GHz



(a) 无人机在2.4 GHz ISM采样数据



(b) 无人机在5.8 GHz ISM采样数据

图1 Phantom 4 Pro近距离(D00)采样数据时域分布图

信号周期规律在10兆点对应的0.1秒窗口能完整呈现。若用户对分析信号的窗口时间要求小于0.1秒,上述数据连续性损伤并不影响分析无人机信号的特征。

3 数据集描述

3.1 采集设备说明

DroneRFa数据集的户外采集场景为杭州市某地小镇,无人机位置距离接收机范围控制在20~150 m,如图2(a)和图2(b)所示;室内采集场地无人机与飞控器距离接收机约2 m,如图2(c)所示。采集设备包括无人机与飞控器、射频接收机、增益天线、主机与连接线等,各部分详细情况如下:

(1) 无人机与飞控器: 本数据集使用DJI与VBar, FrSky, Futaba等多个品牌的飞控器,无人机不仅包含Mini 2, Mavic Pro此类娱乐小型机,也包含Inspire 2, MATRICE系列等中型机,还有Phantom 4 Pro此类人气较高的航拍机型。

(2) 射频信号接收机: 本数据集使用的射频信号接收设备为NI (National Instruments)公司的USRP-2955。USRP-2955支持10 MHz~6 GHz的频率范围,信号收发通道数4个,最大收发瞬时带宽80 MHz,信号增益为0~95 dB,最大I/Q采样率100 MS/s, ADC (Analog-to-Digital Converter)分辨率为14 bit。

(3) 增益天线: 射频接收机配备了VERT2450型号全向垂直天线,支持2.4~2.48 GHz和4.9~5.9 GHz接收,提供3 dBi增益。

(4) 连接线: 采用PCIe连接套件,提供主机与USRP的高速数据传输,每通道最高可达100 MS/s的数据吞吐量,传输延迟小于10 μ s。

(5) 主机: Window10操作系统, Intel(R) Xeon (R) W-2245处理器, 主存32 GB, 1 TB以上的数据存储空间。配置了LabVIEW软件,用于驱动USRP设备实现信号采集和数据读写。



图2 数据采集场景与设备示意图

3.2 采集流程

数据采集需两名人员,一名人员A驾驶无人机,一名人员B操作主机。

(1) 人员A在主机附近打开无人机进入待机状态,并将其与校准遥控器或手机端应用相连接,确认连接正常。

(2) 人员B打开LabVIEW例程,通过PCIe使其与USRP-2955相连正常;在例程操作界面,设置默认采集参数如下:采样率100 MS/s,通道一RF0(RX1)的中心频率为2440 MHz,通道二RF1(RX1)的中心频率为5800 MHz,接收增益设置为50 dB,读写间隔设置为10M。需特殊说明的是,由于T10010(FrSky X20)与T10100(Taranis Plus)飞控器仅支持915 MHz与2.4 GHz ISM通信,则设置通道一RF0(RX1)的中心频率为915 MHz,通道二RF1(RX1)的中心频率为2440 MHz,其余参数不变。

(3) 人员A操作无人机进入飞行状态,以5~15 m/s的速度进行飞行,无人机离接收机实时距离可由据始发点的水平偏移与垂直偏移(大部分遥控器和手机应用界面都可提供)测算得到,对于无法提供

偏移位置信息的机型采用人工标定测算。在本数据集采集中,操作无人机从近到远飞行,将距离划分为近(20~40 m)、中(40~80 m)、远(80~150 m)3种。

(4) 人员B在主机按二进制编码规则命名文件作为数据标签,确认无误后运行例程进入数据采集模式,每次采集生成信号片段包含采样点不少于1亿个。采集完毕一个片段,重新命名文件名,进入下一个片段采集。当需要更改无人机位置、工作频段、无人机机型,可示意人员A进行操作。

(5) 采集完毕,人员B示意人员A操作无人机安全降落。

3.3 管理与使用

建议存储本数据集在不小于1 TB的硬盘设备,可按文件名灵活访问所需的数据并批量导出。每一条数据保存为“.mat”单文件,可使用Matlab软件或Python h5py库导入。以Python h5py库为例,读入数据可执行如图3所示脚本。每个“.mat”文件大小不超过1.5 GB,对读写设备主存性能要求较低。


```
import h5py

if __name__ == "__main__":
    data_path = '/xxx/xxx.mat'
    data = h5py.File(data_path, 'r')
    RF0_I = data['RF0_I'][0]
    RF0_Q = data['RF0_Q'][0]
    data_ch0 = RF0_I + 1j * RF0_Q # read the first channel complex signal
    RF1_I = data['RF1_I'][0]
    RF1_Q = data['RF1_Q'][0]
    data_ch1 = RF1_I + 1j * RF1_Q # read the second channel complex signal
```

图3 数据读取(Python脚本)

4 数据集验证与评估

4.1 样本预处理

为获取无人机射频信号的直观特征,采用短时傅里叶变换分析(Short-Time Fourier Transform, STFT)方法分析获取信号在时域与频域的分布特征。其算法流程包含以下步骤:

步骤1 设定一个窗口长度为 N ,窗函数 $g(\tau)$;

步骤2 对复信号片段 $x(t)$ 执行滑动窗口卷积,得到时频谱矩阵表示为

$$\hat{x}(n, t) = \left| \sum_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) g(t - \tau) \cdot e^{-jn\tau} \right| \quad (1)$$

其中, $n = 1, 2, \dots, N$ 为分析频率点, $t = 1, 2, \dots, T$ 为时间点, $|a|$ 为复数 a 的模,从而可得 $\hat{x} \in \mathbb{R}^{N \times T}$ 。

如图4所示为数据集中6类无人机信号的时频谱图,从图中可观察到显著的无人机跳频与图传信号特征,其中 N 设置为2 048,窗函数为汉明窗,复信号片段截取为0.1 s。

4.2 基于频谱可视统计特征的识别方法

一般而言,商业与民用无人机通信包含两种类型射频信号,即由控制器发送给无人机飞行控制指令的上行链路控制信号(Uplink Channel Control Signals),以及由无人机相机传输实时图像至飞控器或手机应用的下行链路第一视角信号(Downlink First Person View Channel Signals)^[18,19]。以DJI无人机的第二代通信协议BigZee支持的精灵系列、经纬系列、悟系列等无人机为例,其上行控制信号的调制发生方式为跳频扩频技术^[16],如下所示:

$$f(t) = A \sum_{k=0}^{N-1} W_T(t - kT_h) \cos[2\pi f_k(t - kT_h) + \varphi_n] \quad (2)$$

其中, W_T 是具有 T_h 宽度的矩形窗函数, A 为调制幅值, $f_0, f_1, \dots, f_k (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$ 为一组等间距频点, $\varphi_n (n = 0, 1, \dots, N-1)$ 为初始相位值。因此,无人机的上行控制信号也称为频跳信号(Frequency-Hopping Signals)。由式(2)可知,不同类型的无人机其频点以及其频点间间距存在差异,且无人机的频跳信号调制发生方式在设备出厂后锁定,因此针对频跳信号的特征识别是区分无人机型号的重要手段之一。此外,无人机的图传信号通常采用正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)技术调制,因此也具有明显的周期变化性质,是检测无人机型号的重要特征之一。

当电磁环境良好,无人机距离较近时,上述两

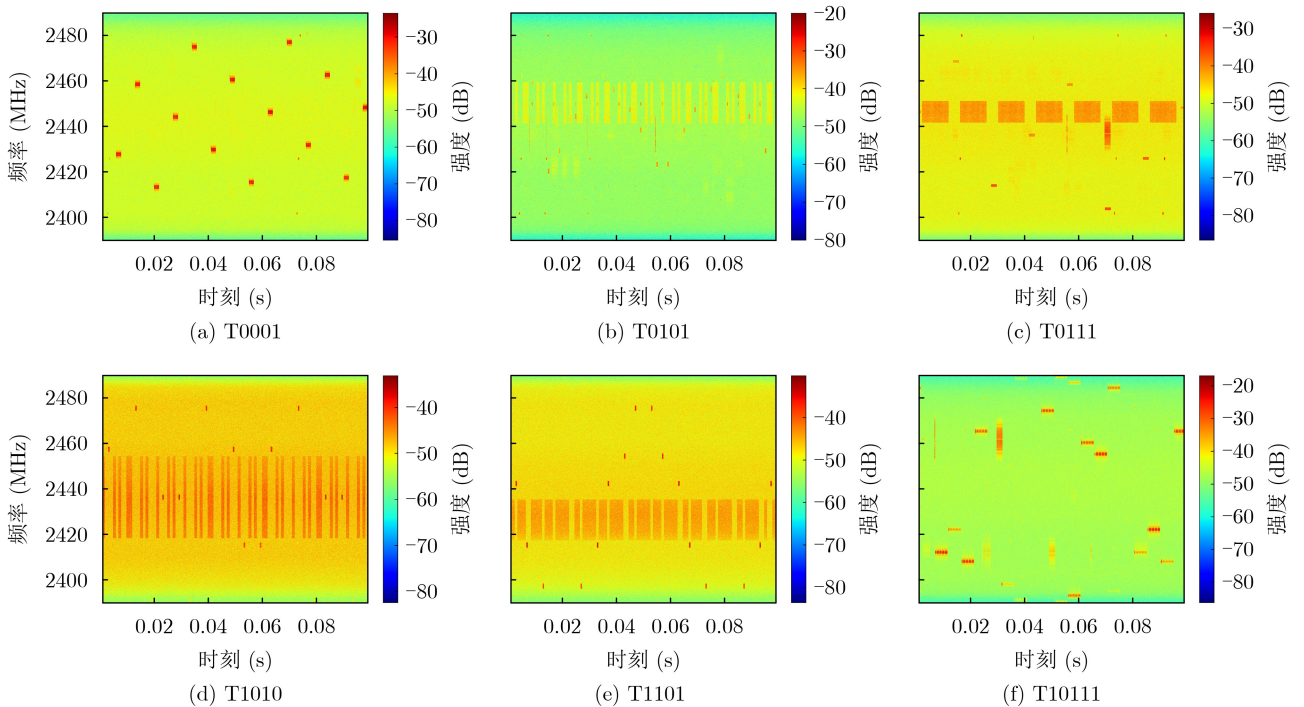


图4 本数据库中6类无人机信号时频谱示意图

种信号能在时频图上直观地分辨,如图5与图6所示。本文提出一种基于频谱可视统计特征快速匹配的方法以识别无人机型号。首先定义跳频信号与图传信号的6种特征如下:跳频块带宽、跳频块时长、最邻跳频块时间间隔、最邻跳频块带宽间隔、图传信号周期、图传信号占空比,其中最邻跳频块时间间隔与最邻跳频块带宽间隔只统计跳频扩序调制遵循式(2)的无人机。上述跳频信号特征的统计方法定义如图7所示。但是,出于安全性和抗干扰性要求,本数据集中部分机型采用了更加复杂的跳频扩序发生方式,无法满足图7的定义。对于信号特征不满足定义规则或该信号不存在,在表4本数据集无人机频谱可视统计特征中表示为“/”。

因此,在得到表4所示的先验特征条件下,对检验信号的识别方式为:(1)将其转化为时频谱;(2)设置匹配跳频块大小的检验窗口;(3)使检验窗口遍历检验信号时频谱以搜寻跳频块;(4)计算搜寻出的跳频块可视统计特征;(5)图传信号相对跳

频能量更强分布固定,容易发现并计算其可视统计特征;(6)将跳频与图传可视统计特征入库匹配,从而识别其型号。

4.3 基于深度学习表征的识别方法

然而基于可视统计特征的识别方法具有其局限性:一是在检测时延敏感的场景下需采集较短的信号片段,使得无法观测到完整的可视统计特征;二是许多同品牌无人机采用相同或相似的信号调制参

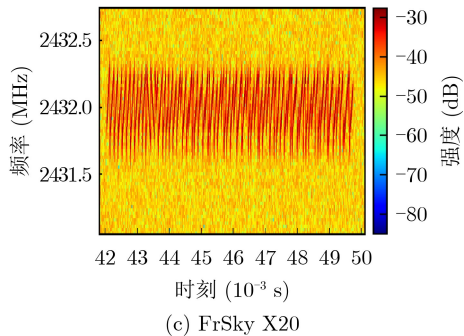
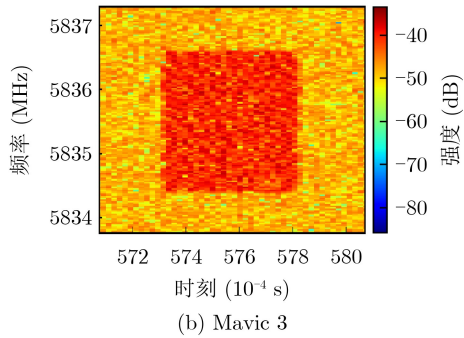
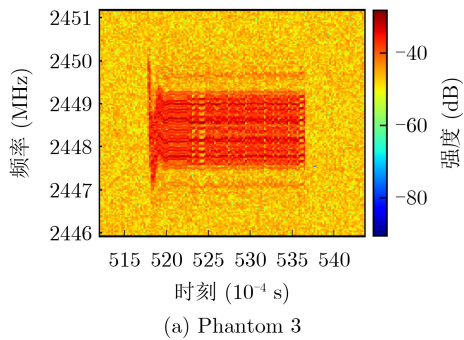


图5 跳频信号时频图

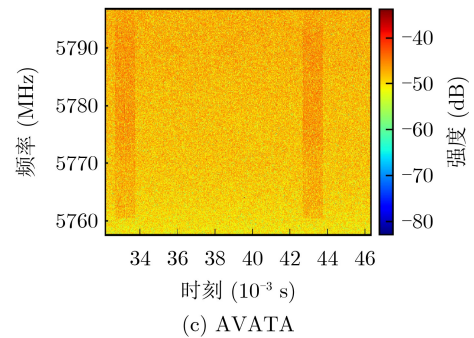
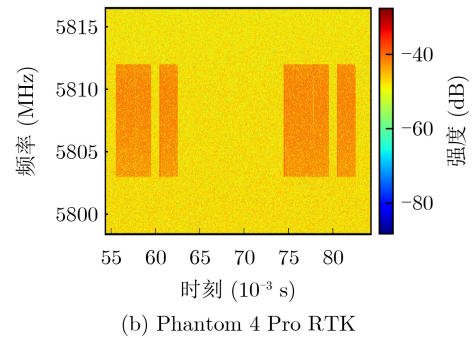
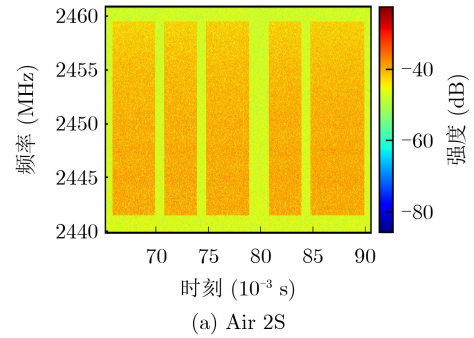


图6 图传信号时频图

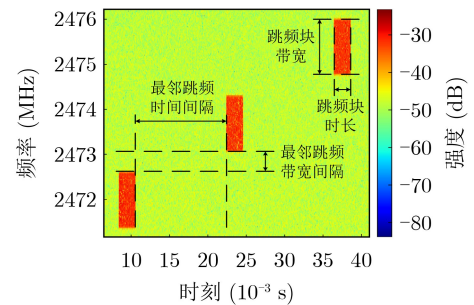


图7 跳频信号统计特征定义

表4 无人机射频信号统计特征表

机型	跳频 信号 带宽 (MHz)	跳频 信号 时长 (ms)	最邻跳 频块时 间隔 (ms)	最邻跳 频块带 宽 (MHz)	图传 信号 周期 (ms)	图传 信号 占空 比(%)
Phantom 3	1.8	1.8	5.2	28	/	/
Phantom 4 Pro	1.2	2.2	12	0.45	14	68
MATRICE 200	1.2	2.2	12	21	14	68
MATRICE 100	1.2	2.2	12	6.8	/	/
Air 2S	2.2	0.52	/	/	/	/
Mini 3 Pro	2.2	0.52	/	/	/	/
Inspire 2	1.2	2.2	12	21	14	68
Mavic Pro	1.1	0.52	/	/	/	/
Mini 2	1.1	0.52	/	/	/	/
Mavic 3	2.2	0.52	/	/	/	/
MATRICE 300	2.2	0.52	/	/	/	/
Phantom 4 Pro RTK	1.1	0.52	5.5	8.2	/	/
MATRICE 30T	2.2	0.52	/	/	/	/
AVATA	1.1	0.52	/	/	10	12
大疆通信模块自组机	1.1	0.52	/	/	/	/
MATRICE 600 Pro	1.2	2.2	12	40	14	68
VBar 飞控器	0.72	1.8	/	/	/	/
FrSky X20 飞控器	0.42	2.8	4.0	4.2	/	/
Futaba T6IZ 飞控器	2.0	1.4	/	/	/	/
Taranis Plus 飞控器	0.75	7.9	12	1.0	/	/
RadioLink AT9S 飞控器	5.0	2.1	/	/	/	/
Futaba T14SG 飞控器	2.0	2.0	5.0	20	/	/
云卓 T12 飞控器	1.7	4.6	/	/	/	/
云卓 T10 飞控器	1.8	0.3	/	/	/	/

数,使得统计特征区分度不大;三是当无人机种类很多时,通过遍历搜寻频谱中的跳频信号带来极大的计算开销;四是当无人机距离较远时由于电磁波的衰减特性使得在时频图上的无人机信号特征不显著,如图8所示在远距离下DJI Air 2S的部分跳频信号在频谱上不可视。

针对上述问题,目前大多数工作^[20-22]采用的解决方法是依靠深度学习技术,以神经网络的强大特征提取和多层感知映射能力有效识别无人机信号微弱或缺失的时频图。本文验证DroneRFa采用深度学习技术的无人机机型识别效果,以经典的深度卷积神经网络ResNet-18^[23]作为识别模型,执行多类别分类任务,并对模型在不同信号长度、不同信号频域分辨率设置下的识别能力。

DroneRFa中每个信号片段可按需求分割为更小的信号片段,经STFT可用于神经网络的训练、验证和测试。实验中,按每1百万个采样点(约10 ms

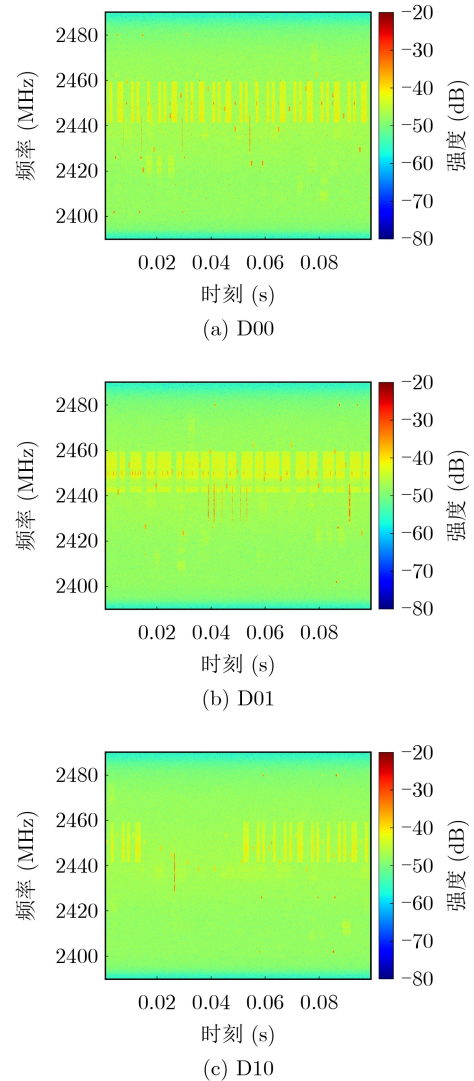


图8 DJI Air 2S (T0101) 在近中远距离下的时频图变化

时长的信号)为一个样本,任意两个样本包含的信号数据不重叠,以6:2:2的比例随机划分样本为训练、验证和测试样本,数量分别为9809, 3217和3299个。为保证时频图特征在频率和时域上的平衡及频率特征的稳定,设定窗函数长度 $N=1024$,滑动重复率0.5,从而得到神经网络的输入尺寸 (C, W, H) 为 $(2, 1024, 1024)$ 的特征矩阵。神经网络的损失函数为交叉熵函数,该函数适用于多分类任务。网络训练优化器为Adam优化器,采用0.001的学习率设置。训练批次设置为32,以经历所有训练样本为一轮,并在一轮训练后在验证样本上计算平均识别准确度及保存模型;在经历多轮训练直至网络训练损失不再下降,取出最高平均识别准确度对应的模型为最优模型并在测试集上计算识别准确率。DroneRFa测试样本在最优模型上的识别混淆矩阵如图9所示。进一步,我们比较了识别模型在输入不同信号长度、不同频率分辨率情况下的性能,

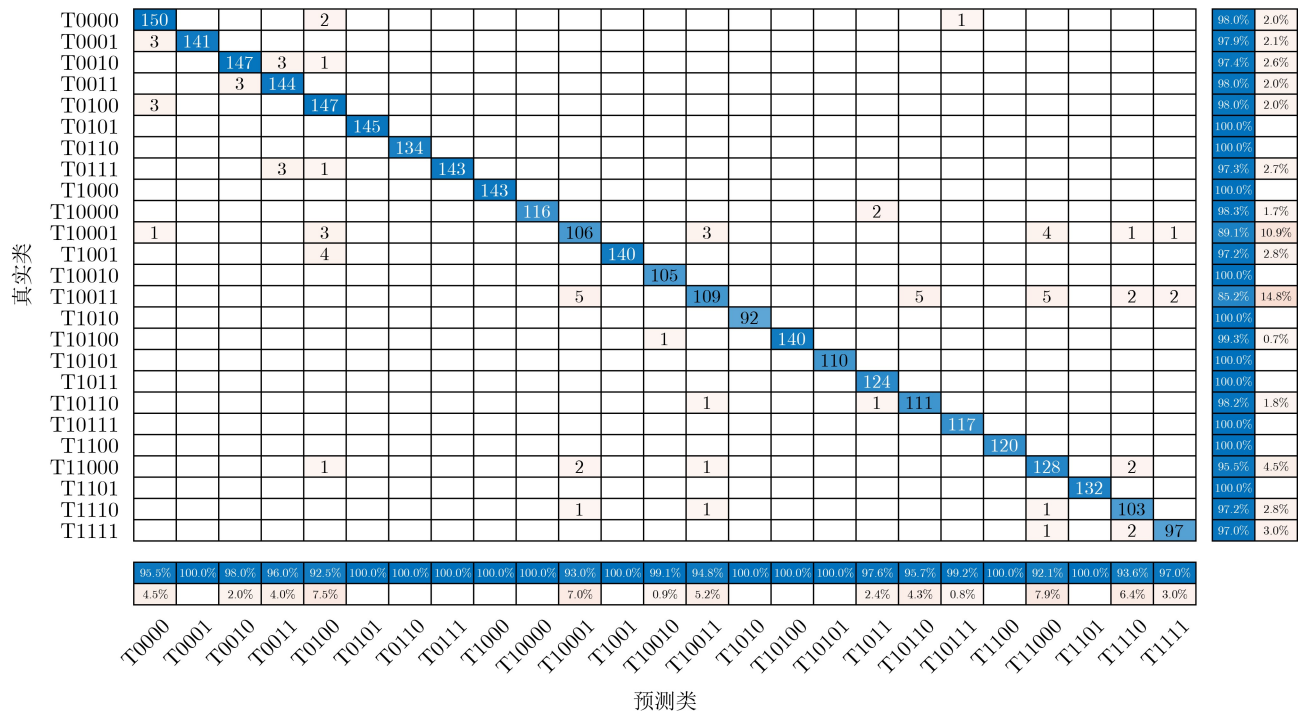


图9 基于ResNet-18模型的本数据集无人机信号识别混淆矩阵

表5 深度神经网络模型在不同输入信号下的识别性能比较

组号	信号长度(T)	分辨率(N)	准确率	精确率	召回率	F值	fps
1(基准)	1024	1024	0.9773	0.9776	0.9774	0.9773	53
2	768	1024	0.9577	0.9578	0.9563	0.9566	66
3	512	1024	0.9030	0.9051	0.9016	0.9016	93
4	256	1024	0.7271	0.7373	0.7278	0.7301	154
5	1024	512	0.9686	0.9704	0.9689	0.9693	92
6	1024	256	0.9145	0.9188	0.9146	0.9154	154
7	1024	128	0.8785	0.8859	0.8799	0.8810	217

从宏平均(macro)定义下的准确率(Accuracy)、精确度(Precision)、召回率(Recall)、F值(F1-Score)以及推理速度(frames per second, fps) 5方面评估, 结果如表5所示。

由表5结论可知: 实验组2~4和实验组5~7体现出随着输入时频谱尺寸减小(无人机信号在时域与频域的信息减少), 模型的识别能力下降显著。但相较于频域信息的减弱, 时域信息的减少与模型识别能力退化具有更强的关联性。因此, 为提高模型推理能力fps, 适量压缩检测信号在时频图上的频域信息能减少模型识别能力剧烈退化的风险。

5 结论及讨论

目前, 在基于射频信号的反无人机检测技术研究领域仍缺乏统一的、规范的、规模大的、场景丰富的无人机射频信号数据集。真实的无人机射频数据是应用人工智能技术解决反无人机检测、识别

与跟踪等挑战的重要基础与前提条件。为此本文构建并公开了一个大规模的无人机射频信号数据集DroneRFa, 其由软件无线电设备采集真实的24种常见无人机和飞控器, 包含了城市户外与室内两大场景。每种型号的数据以多条片段的形式独立存储, 用户可按需求以特殊前缀加二进制编码进行灵活访问和下载。此外, 基于此数据集本文提出了两种无人机型号识别的解决方案, 以验证本数据集的可靠性。后续我们将继续维护该数据集, 使其不断扩充并面向多无人机(集群)、大量电磁设备同频干扰等更复杂场景。

参考文献

- [1] BIKOV T, MIHAYLOV G, ILIEV T, *et al.* Drone surveillance in the modern agriculture[C]. Proceedings of the 8th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 2022: 1-4. doi: 10.

- 1109/EEAE53789.2022.9831375.
- [2] QUBAA A R, THANNOUN R G, and MOHAMMED R M. UAVs/drones for photogrammetry and remote sensing: Nineveh archaeological region as a case study[J]. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 2022, 14(3): 358–368. doi: [10.30574/wjarr.2022.14.3.0539](https://doi.org/10.30574/wjarr.2022.14.3.0539).
 - [3] QU Chengyi, SORBELLI F B, SINGH R, *et al.* Environmentally-aware and energy-efficient multi-drone coordination and networking for disaster response[J]. *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 2023, 20(2): 1093–1109. doi: [10.1109/TNSM.2023.3243543](https://doi.org/10.1109/TNSM.2023.3243543).
 - [4] Team DRONEII. com. Global drone market report 2022–2030[EB/OL]. <https://droneii.com/product/drone-market-report>, 2023.
 - [5] Dedrone. Worldwide drone incidents[EB/OL]. <https://www.dedrone.com/resources/incidents-new/all>, 2023.
 - [6] 宋晨, 周良将, 吴一戎, 等. 基于自相关-倒谱联合分析的无人机旋翼转动频率估计方法[J]. *电子与信息学报*, 2019, 41(2): 255–261. doi: [10.11999/JEIT180399](https://doi.org/10.11999/JEIT180399).
SONG Chen, ZHOU Liangjiang, WU Yirong, *et al.* An estimation method of rotation frequency of unmanned aerial vehicle based on auto-correlation and cepstrum[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2019, 41(2): 255–261. doi: [10.11999/JEIT180399](https://doi.org/10.11999/JEIT180399).
 - [7] 杨勇, 王雪松, 张斌. 基于时频检测与极化匹配的雷达无人机检测方法[J]. *电子与信息学报*, 2021, 43(3): 509–515. doi: [10.11999/JEIT200768](https://doi.org/10.11999/JEIT200768).
YANG Yong, WANG Xuesong, and ZHANG Bin. Radar detection of unmanned aerial vehicles based on time-frequency detection and polarization matching[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2021, 43(3): 509–515. doi: [10.11999/JEIT200768](https://doi.org/10.11999/JEIT200768).
 - [8] 张霞, 余道杰, 刘广怡, 等. 一种无人机蜂群飞行同步检测和抑制方案[J]. *电子与信息学报*, 2023, 45(12): 4317–4326. doi: [10.11999/JEIT221084](https://doi.org/10.11999/JEIT221084).
ZHANG Xia, YU Daojie, LIU Guangyi, *et al.* Countermeasures against UAV swarm through detection and suppression of fly synchronization[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2023, 45(12): 4317–4326. doi: [10.11999/JEIT221084](https://doi.org/10.11999/JEIT221084).
 - [9] SHI Xiufang, YANG Chaoqun, XIE Weige, *et al.* Anti-drone system with multiple surveillance technologies: Architecture, implementation, and challenges[J]. *IEEE Communications Magazine*, 2018, 56(4): 68–74. doi: [10.1109/MCOM.2018.1700430](https://doi.org/10.1109/MCOM.2018.1700430).
 - [10] SHI Zhiguo, CHANG Xianyu, YANG Chaoqun, *et al.* An acoustic-based surveillance system for amateur drones detection and localization[J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2020, 69(3): 2731–2739. doi: [10.1109/TVT.2020.2964110](https://doi.org/10.1109/TVT.2020.2964110).
 - [11] ZHANG Zongyu, SHI Zhiguo, and GU Yujie. Ziv-Zakai bound for DOAs estimation[J]. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2023, 71: 136–149. doi: [10.1109/TSP.2022.3229946](https://doi.org/10.1109/TSP.2022.3229946).
 - [12] GUVENC I, KOOHIFAR F, SINGH S, *et al.* Detection, tracking, and interdiction for amateur drones[J]. *IEEE Communications Magazine*, 2018, 56(4): 75–81. doi: [10.1109/MCOM.2018.1700455](https://doi.org/10.1109/MCOM.2018.1700455).
 - [13] KHAN M A, MENOUEAR H, ELDEEB A, *et al.* On the detection of unauthorized drones-techniques and future perspectives: A review[J]. *IEEE Sensors Journal*, 2022, 22(12): 11439–11455. doi: [10.1109/JSEN.2022.3171293](https://doi.org/10.1109/JSEN.2022.3171293).
 - [14] ALLAHHAM M H D S, AL-SA'D M F, AL-ALI A, *et al.* DroneRF dataset: A dataset of drones for RF-based detection, classification and identification[J]. *Data in Brief*, 2019, 26: 104313. doi: [10.1016/j.dib.2019.104313](https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104313).
 - [15] BISIO I, GARIBOTTO C, LAVAGETTO F, *et al.* Blind detection: Advanced techniques for WiFi-based drone surveillance[J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2019, 68(1): 938–946. doi: [10.1109/TVT.2018.2884767](https://doi.org/10.1109/TVT.2018.2884767).
 - [16] XIE Yuele, JIANG Ping, GU Yi, *et al.* Dual-source detection and identification system based on UAV radio frequency signal[J]. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2021, 70: 2006215. doi: [10.1109/TIM.2021.3103565](https://doi.org/10.1109/TIM.2021.3103565).
 - [17] EZUMA M, ERDEN F, ANJINAPPA C K, *et al.* Detection and classification of UAVs using RF fingerprints in the presence of Wi-Fi and Bluetooth interference[J]. *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 2020, 1: 60–76. doi: [10.1109/OJCOMS.2019.2955889](https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2019.2955889).
 - [18] FU Hua, ABEYWICKRAMA S, ZHANG Lihao, *et al.* Low-complexity portable passive drone surveillance via SDR-based signal processing[J]. *IEEE Communications Magazine*, 2018, 56(4): 112–118. doi: [10.1109/MCOM.2018.1700424](https://doi.org/10.1109/MCOM.2018.1700424).
 - [19] ALSOLIMAN A, RIGONI G, LEVORATO M, *et al.* COTS drone detection using video streaming characteristics[C]. *Proceedings of the 22nd International Conference on Distributed Computing and Networking*, Nara, Japan, 2021: 166–175. doi: [10.1145/3427796.3428480](https://doi.org/10.1145/3427796.3428480).
 - [20] ALIPOUR-FANID A, DABAGHCHIAN M, WANG Ning, *et al.* Machine learning-based delay-aware UAV detection

- and operation mode identification over encrypted Wi-Fi traffic[J]. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2020, 15: 2346–2360. doi: [10.1109/TIFS.2019.2959899](https://doi.org/10.1109/TIFS.2019.2959899).
- [21] AL-SA'D M F, AL-ALI A, MOHAMED A, *et al.* RF-based drone detection and identification using deep learning approaches: An initiative towards a large open source drone database[J]. *Future Generation Computer Systems*, 2019, 100: 86–97. doi: [10.1016/j.future.2019.05.007](https://doi.org/10.1016/j.future.2019.05.007).
- [22] BASAK S, RAJENDRAN S, POLLIN S, *et al.* Combined RF-based drone detection and classification[J]. *IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking*, 2022, 8(1): 111–120. doi: [10.1109/TCCN.2021.3099114](https://doi.org/10.1109/TCCN.2021.3099114).
- [23] HE Kaiming, ZHANG Xiangyu, REN Shaoqing, *et al.* Deep residual learning for image recognition[C]. Proceedings of 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Las Vegas, USA, 2016: 770–778. doi: [10.1109/CVPR.2016.90](https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90).
- 俞宁宁: 男, 博士生, 研究方向为反无人机检测、电磁频谱认知、信号识别等.
- 毛盛健: 男, 硕士生, 研究方向为无人机信号识别、电磁频谱学习等.
- 周成伟: 男, 博士, 研究员, 研究方向为阵列信号处理、张量信号处理、无人机智能监测技术.
- 孙国威: 男, 一级警长, 研究方向为无人机应用与防控.
- 史治国: 男, 博士, 教授, 研究方向为信号处理及其定位应用、物联网等.
- 陈积明: 男, 博士, 教授, 研究方向为网络优化与控制、网络系统安全、工业大数据与物联网等.

责任编辑: 于 青